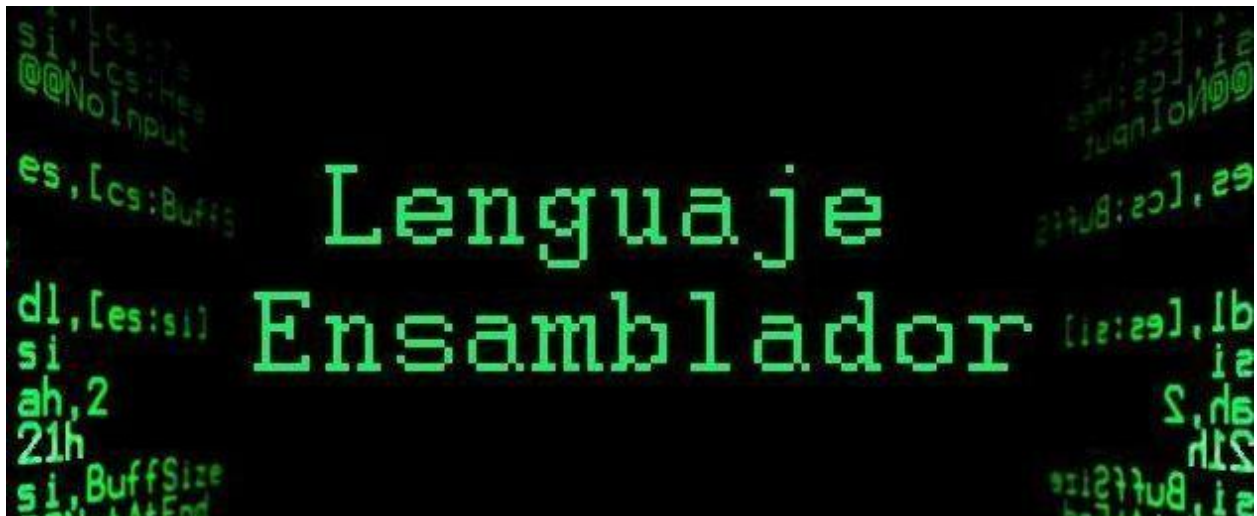


LENGUAJE DE INTERFACES

EXAMEN UNIDAD 2



PROFESOR: RODRIGUEZ MORA GONZALO

ALUMNO: LARA ABARCA DAMIAN

Examen: Desarrollar un programa en ensamblador que muestre el promedio de un alumno de la materia de lenguajes de interfaz, las calificaciones serán dadas por teclado del 0 al 100. Mostrar por pantalla si el alumno reprobó o aprobó la materia con su calificación, utilizar un menú, pilas y ciclos para controlar el programa.

EXAMEN RESUELTO:

En esta sección lo que se hizo fue declarar las variables. Limpiar la pantalla y pedir el nombre del alumno.

```
;EXA2.ASM
.MODEL SMALL
.STACK
.DATA
    MEN_NOM      DB "Introduce el nombre del alumno: $"
    MEN_CAL1     DB 10,13,"Introduce la calificacion 1: $"
    MEN_CAL2     DB 10,13,"Introduce la calificacion 2: $"
    MEN_CAL3     DB 10,13,"Introduce la calificacion 3: $"
    MEN_CAL4     DB 10,13,"Introduce la calificacion 4: $"
    MEN_PROM     DB 10,13,"Promedio: $"
    MEN_APRO     DB 10,13," Aprobo$"
    MEN_REPR     DB 10,13," Reprobo$"
    NOMBRE       DB 50 DUP('$')
    SUMA_TOTAL   DW 0
    PROMEDIO     DW 0
    DIV_DIEZ     DB 10
    VAR_AUX      DW 0

.CODE
PRINCIPAL PROC FAR
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX

    ;LIMPIAR PANTALLA
    MOV AH, 0
    MOV AL, 3
    INT 10H

    ;PIDE EL NOMBRE
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET MEN_NOM
    INT 21H
    MOV SI, 0
```

Esta parte se encarga de leer el nombre para guardarlo en la memoria, después inicia a pedir las calificaciones. Las pide por separado (No supe cómo hacerle en ciclo)

```
LEER_NOMBRE:
    MOV AH, 1
    INT 21H
    CMP AL, 13
    JE FIN_NOMBRE
    MOV NOMBRE[SI], AL ;GUARDA EL NOMBRE EN LA MEMORIA
    INC SI
    JMP LEER_NOMBRE

FIN_NOMBRE:

;CALIFICACION 1
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET MEN_CAL1
    INT 21H
    MOV VAR_AUX, 0
CICLO_CAP1:
    MOV AH, 1
    INT 21H
    CMP AL, 13
    JE FIN_CAP1
    SUB AL, 30H
    MOV AH, 0
    MOV BX, AX
    MOV AX, VAR_AUX
    MUL DIV_DIEZ
    ADD AX, BX
    MOV VAR_AUX, AX
    JMP CICLO_CAP1
FIN_CAP1:
    MOV AX, VAR_AUX
    ADD SUMA_TOTAL, AX
```

```

;CALIFICACION 2
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET MEN_CAL2
    INT 21H
    MOV VAR_AUX, 0
CICLO_CAP2:
    MOV AH, 1
    INT 21H
    CMP AL, 13
    JE FIN_CAP2
    SUB AL, 30H
    MOV AH, 0
    MOV BX, AX
    MOV AX, VAR_AUX
    MUL DIV_DIEZ
    ADD AX, BX
    MOV VAR_AUX, AX
    JMP CICLO_CAP2
FIN_CAP2:
    MOV AX, VAR_AUX
    ADD SUMA_TOTAL, AX

```

```

;CALIFICACION 3
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET MEN_CAL3
    INT 21H
    MOV VAR_AUX, 0
CICLO_CAP3:
    MOV AH, 1
    INT 21H
    CMP AL, 13
    JE FIN_CAP3
    SUB AL, 30H
    MOV AH, 0
    MOV BX, AX
    MOV AX, VAR_AUX
    MUL DIV_DIEZ
    ADD AX, BX
    MOV VAR_AUX, AX
    JMP CICLO_CAP3
FIN_CAP3:
    MOV AX, VAR_AUX
    ADD SUMA_TOTAL, AX

```

```

;CALIFICACION 4
MOV AH, 9
MOV DX, OFFSET MEN_CAL4
INT 21H
MOV VAR_AUX, 0
CICLO_CAP4:
MOV AH, 1
INT 21H
CMP AL, 13
JE FIN_CAP4
SUB AL, 30H
MOV AH, 0
MOV BX, AX
MOV AX, VAR_AUX
MUL DIV_DIEZ
ADD AX, BX
MOV VAR_AUX, AX
JMP CICLO_CAP4

```

En esta parte, una vez termina de registrar la calificación numero 4 empieza a calcular el promedio.

```

FIN_CAP4:
MOV AX, VAR_AUX
ADD SUMA_TOTAL, AX

;CALCULAR PROMEDIO
MOV AX, SUMA_TOTAL
MOV CL, 2
SHR AX, CL
MOV PROMEDIO, AX

MOV AH, 9
MOV DX, OFFSET MEN_PROM
INT 21H

MOV AX, PROMEDIO
MOV CX, 0
MOV BX, 10

DESCOMPONER:
MOV DX, 0
DIV BX ; AX / 10
PUSH DX
INC CX
CMP AX, 0
JNE DESCOMPONER

MOSTRAR_DIGITOS:
POP DX
ADD DL, 30H
MOV AH, 2
INT 21H
LOOP MOSTRAR_DIGITOS

;MOSTRAR NOMBRE

```

Ya al final se compara para saber si aprobó o reprobó en base al promedio y finaliza:

```
    ;MOSTRAR NOMBRE
    MOV AH, 2
    MOV DL, ' '
    INT 21H
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET NOMBRE
    INT 21H

    ;APROBAR/REPROBAR
    CMP PROMEDIO, 70
    JAE ES_APROBADO

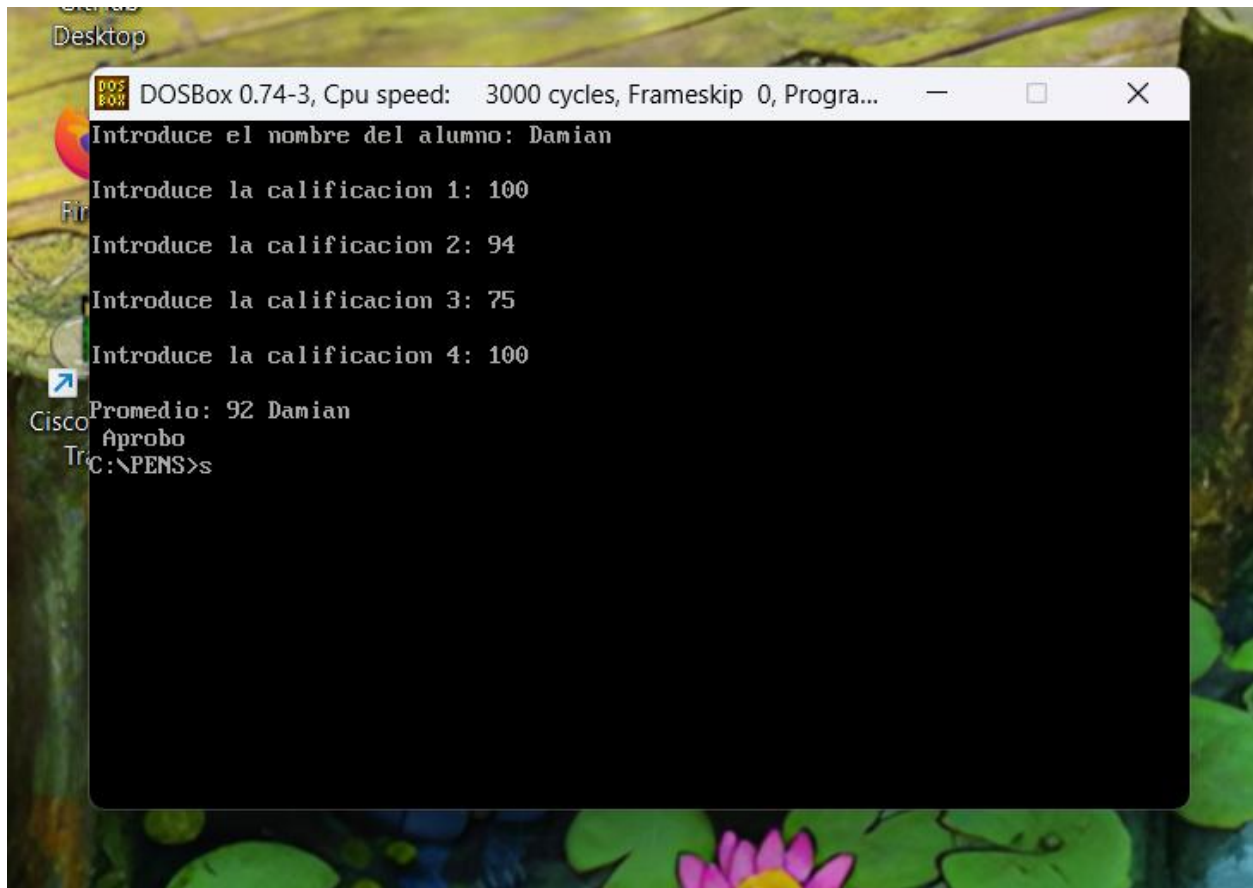
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET MEN_REPR
    INT 21H
    JMP FIN

ES_APROBADO:
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET MEN_APRO
    INT 21H

FIN:
    MOV AH, 4CH
    INT 21H
PRINCIPAL ENDP
END PRINCIPAL
```

Ejecución del programa.

ALUMNO APROBADO.



ALUMNO REPOBADO.

